

TEMA 10. FRICCION Y DESGASTE DE LOS MATERIALES

10.1. Introducción

Los fenómenos de desgaste se pueden definir como los procesos que producen la pérdida progresiva de material superficial como consecuencia de un movimiento relativo entre dos cuerpos bajo una carga normal de contacto (fricción). Es decir, el desgaste es consecuencia de la fricción superficial, por lo que ambos conceptos están muy relacionados. Por otro lado, los fenómenos de fricción y desgaste son muy comunes en ingeniería (rodamientos, engranajes, contactos carril-rueda, etc.), por lo que tienen una importancia práctica considerable. Es notorio que en estas situaciones la fricción es indeseable ya que implica pérdidas de potencia en máquinas y mecanismos, (se transforma en calor); mientras que, por otro lado, el desgaste se debe tratar de reducir, ya que termina modificando la forma y dimensiones de los elementos mecánicos en contacto y es causa de malos funcionamientos y ruidos, que finalmente pueden terminar dando lugar a fallos catastróficos.

Por todo ello, el ingeniero necesita comprender la naturaleza de la fricción y conocer y controlar los mecanismos responsables del desgaste en las diferentes situaciones prácticas que nos podemos encontrar en ingeniería.

10.2. Fricción

Se sabe que cuando se establece un contacto entre dos materiales bajo una fuerza normal (puede ser su propio peso o una carga aplicada), cualquier intento de deslizar uno sobre el otro resulta dificultado por la aparición de una fuerza de fricción, F_s , que es directamente proporcional a la fuerza normal, P :

$$F_s = \mu_s P$$

μ_s es el coeficiente de fricción estático. Una vez iniciado el deslizamiento entre los dos cuerpos, la fuerza de fricción disminuye ligeramente, ya que el coeficiente de fricción dinámico, μ_d , es siempre algo menor que el estático ($\mu_d < \mu_s$). Por otro lado, se ha comprobado que la fuerza de fricción es normalmente independiente del área aparente de contacto entre los dos sólidos.

Llegados a este punto, detengámonos a describir de una manera algo más minuciosa la naturaleza de las superficies en contacto. La figura 10.1 muestra un rugosímetro registrando el perfil de rugosidad en un ensayo de evaluación de la rugosidad de una superficie, en el que una aguda punta de diamante recorre un segmento recto de superficie, marcando con precisión cualquier diferencia vertical del perfil evaluado, mientras que la figura 10.2 es la representación gráfica de la superficie topográfica que obtendríamos en el ensayo (el eje vertical está muy magnificado en el gráfico inferior de la figura 10.2, que es el que proporciona el rugosímetro, con objeto de revelar nítidamente las diferencias de altura en el perfil). Utilizando este gráfico, se define la rugosidad media mediante el parámetro R_a :

$$R_a = \frac{1}{L} \int_0^L |z| dx$$

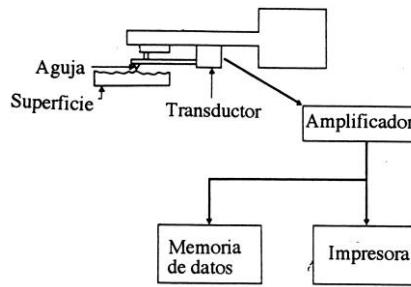


Figura 10.1. Rugosímetro

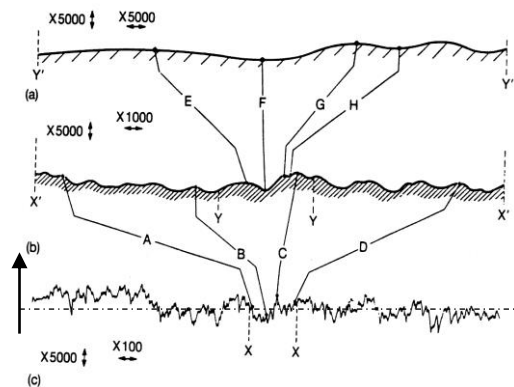


Figura 10.2. Perfil de rugosidad de una superficie

De este modo, cuando ponemos una superficie real sobre otra, el contacto entre ambas solo tendrá lugar en aquellas regiones en las que sus asperezas superficiales se toquen. Así, bajo cualquier carga normal, solo una fracción muy pequeña del área nominal o aparente de contacto soportará realmente la carga aplicada (en las situaciones más habituales el área real de contacto es entre 100 y 100.000 veces menor que el área aparente).

Por lo tanto, cuando se aplica una carga normal cualquiera en un contacto superficial, en primer lugar, entran en contacto las asperezas de las dos superficies, luego éstas se deforman elásticamente y a continuación plásticamente, de tal manera que, si se asume que el sólido no endurece por deformación, se establece finalmente un equilibrio entre la fuerza P aplicada y el producto de la presión local media (aproximadamente igual al límite elástico del material) por el área real de contacto, A_r :

$$P = \sigma_{ys} A_r$$

Vemos entonces que el área real de contacto aumenta al hacerlo la carga P aplicada y al disminuir la dureza del material (aproximadamente proporcional al límite elástico).

Veamos entonces ahora la manera como estos contactos puntuales superficiales influyen en la fricción entre dos superficies que deslizan bajo una carga normal. Supongamos que la presión real desarrollada en la región de contacto (aproximadamente igual al límite elástico) es capaz de producir la microsoldadura de esas regiones (soldadura en frío), de tal modo que, para deslizar una superficie sobre la otra, estas uniones recién formadas deben romperse por cizalladura (figura 10.3). Si suponemos también que esta tensión de cizalladura es igual a la mitad del límite elástico (criterio de Tresca), resulta:

$$F_s = (\sigma_{ys}/2) A_r$$

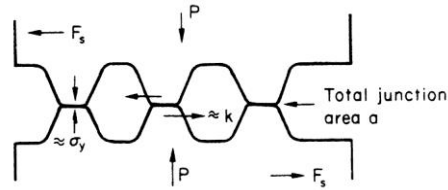


Figura 10.3. Esquema del contacto entre dos superficies que deslizan entre sí

Combinando estas dos expresiones, resulta que F_s sería igual $P/2$, es decir, asumiendo las simplificaciones enumeradas, esta sencilla teoría predice un coeficiente de fricción constante igual a 0.5, lo que constituye un resultado bastante representativo de los coeficientes de fricción reales conocidos entre materiales, como se puede apreciar en la tabla 10.1, por lo que las hipótesis del modelo planteado, que pudieran parecer bastante artificiales, se aproximan bastante a la realidad.

Par	Estático	Dinámico
Aluminio-Aluminio	0.57	---
Aluminio-Titanio	0.57	---
Titanio-Titanio	0.47	0.40
Acero-Aluminio	0.47	0.38
Acero-Cobre	0.32	0.25
Acero-Acero	0.31	0.23
Acero-Al. Titanio	0.36	0.32
Acero Inox.-Cobre	0.23	0.21
Aluminio-Alúmina	---	0.75
Hierro-Alúmina	---	0.45
Aluminio-Vidrio	0.17	0.14
Acero-Vidrio	0.13	0.12
Acero-Polietileno	0.36	0.23

Tabla 10.1. Coeficientes de fricción al aire a TA

El efecto de la lubricación, método comúnmente utilizado para reducir la fricción, consiste en formar una película de lubricante entre las dos superficies, que dificulta el contacto entre ellas e impide la formación de las microsoldaduras (bajo una buena lubricación, μ puede bajar hasta 0.03). Este sencillo modelo también sirve para explicar el menor valor que tiene el coeficiente de fricción en condiciones dinámicas. En esta situación, las superficies ya han empezado a deslizarse y no hay tiempo suficiente para que se lleguen a formar las microsoldaduras, de manera que la fuerza F_s necesaria para romper los contactos será necesariamente inferior.

10.3. Procesos y mecanismos de desgaste

Existen situaciones muy diversas capaces de producir el desgaste de los materiales en instalaciones industriales, máquinas y mecanismos. La tabla 10.2 recoge una clasificación sencilla y útil de los tipos de desgaste más comunes.

ELEMENTOS EN CONTACTO	MOVIMIENTO	TIPO DE DESGASTE
Sólido - sólido	Deslizamiento Rodadura Impacto Oscilación	Adhesivo Abrasivo Fatiga
Sólido – fluido	Impacto	Cavitación
Sólido – fluido con partículas	Impacto	Erosión

Tabla 10.2. Tipos de desgaste más comunes

Considerando en primer lugar el desgaste que puede tener lugar en contactos entre sólidos, que es la situación práctica más común, podemos encontrarnos con diferentes movimientos relativos (deslizamiento, rodadura, etc.) y, a su vez, bajo estas condiciones pueden tener lugar tres tipos de desgaste diferentes, que son el desgaste adhesivo, el desgaste abrasivo y el desgaste por fatiga. Además, la cavitación es una situación muy particular que consiste en la acción de fluidos que impactan contra superficies sólidas (tiene lugar, p.e. en codos de tuberías, hélices), mientras que el desgaste erosivo ocurre cuando partículas sólidas arrastradas por un fluido impactan contra una superficie sólida.

10.3.1. Desgaste adhesivo

Este tipo de desgaste tiene lugar cuando la superficie de un sólido se adhiere a la del otro formando verdaderas soldaduras, tal y como se explicó en el apartado 10.2, de tal manera que tiene lugar una transferencia de material de una superficie a la otra. La figura 10.4a) muestra el contacto y las uniones que se establecen entre las asperezas de las dos superficies y en la figura 10.4 b) se presenta un esquema de una de esas uniones y la forma de producirse el desgaste adhesivo. La adhesión entre las dos superficies depende en gran medida de las características de la fina capa de óxido que espontáneamente se forma sobre cualquier superficie metálica expuesta al aire. Por otro lado, en el deslizamiento relativo de los dos cuerpos no se rompe la soldadura recién formada en virtud del endurecimiento por deformación generado en esa región, sino que se rompe una zona menos resistente situada en el metal más blando de los dos (metal A). De este modo, uno de los dos materiales del contacto ganaría peso mientras el otro lo perdería, aunque las acumulaciones del material más blando sobre la otra superficie podrían terminar desprendiéndose, en cuyo caso los dos cuerpos perderían material en forma de partículas desprendidas en el desgaste. La figura 10.5 expone este mecanismo de desgaste. Por otro lado, si los dos materiales en contacto fueran idénticos, el desgaste tendría lugar aleatoriamente en las dos superficies.

Si se pretendiera disminuir el desgaste adhesivo, habría que tratar de reducir tanto el número como el tamaño de las partículas arrancadas, de acuerdo con el mecanismo que se acaba de exponer. Una forma de lograrlo consiste en reducir el área de contacto A_r ($A_r = P/\sigma_{ys}$), es decir, disminuir el valor de la carga normal P aplicada o aumentar el límite elástico (dureza) del sólido más blando. De este modo los fenómenos de desgaste adhesivo se expresan mediante la ley de Archard:

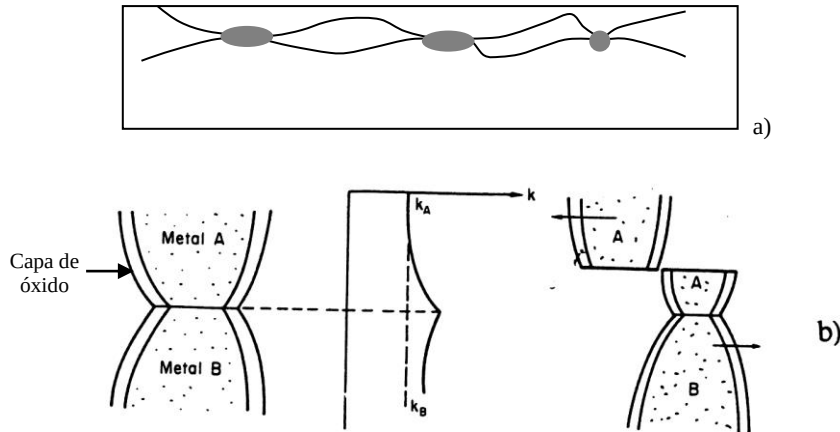


Figura 10.4. Desgaste adhesivo (k es el límite elástico a cizalladura ($k_B > k_A$; nótese también el endurecimiento por deformación en las proximidades del contacto))

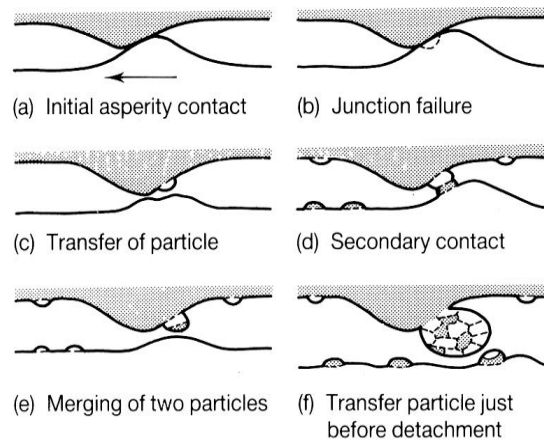


Figura 10.5. Transferencia de material en el desgaste adhesivo

$$\frac{V}{l} = k \left(\frac{P}{H} \right)$$

V es el volumen de material arrancado en una distancia o longitud deslizada l , P es la fuerza normal, H la dureza del material más blando y k una constante adimensional característica, cuyo significado físico sería el porcentaje de contactos que proporcionan arranque y pérdida de material superficial. Bajo cargas pequeñas, la capa de óxido apenas llega a romperse, la adhesión disminuye y el desgaste será suave. Sin embargo, bajo altas cargas, las capas de óxido superficial se rompen, la adhesión aumenta y el desgaste puede llegar a hacerse severo.

La figura 10.6 da cuenta del buen ajuste de la ley de Archard en el deslizamiento de diferentes materiales sobre acero y las tablas 10.3 y 10.4 indican la magnitud de la constante k (adimensional) en las situaciones indicadas. Se puede apreciar que la forma más eficaz de reducir el desgaste adhesivo es mediante una buena lubricación. En esta situación, las superficies en contacto quedarían separadas por la película de lubricante. Por otro lado, también se hace notar que, en ausencia de lubricación, la soldadura de las dos superficies en contacto (adhesión) es tanto más difícil cuanto más distintos son los dos materiales del contacto, hecho que se traduce en un menor desgaste. Una buena lubricación también disminuye la fricción y reduce así las pérdidas de potencia.

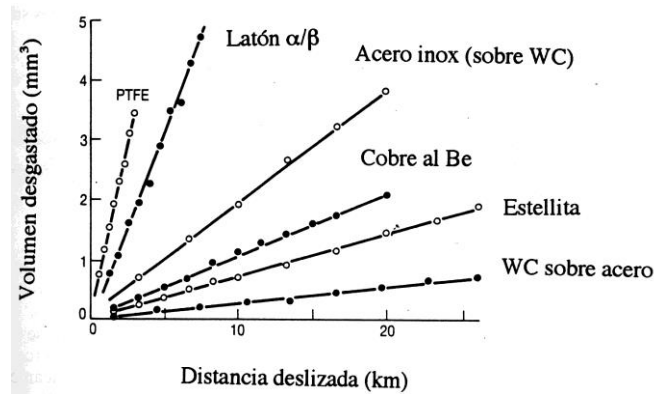


Figura 10.6. Volumen desgastado frente a distancia deslizada bajo una carga normal constante (contraprobeta de acero de herramienta; ensayos al aire)

CONDICIONES DE LUBRICACION	METAL SOBRE METAL		METAL SOBRE NO METAL
	<i>Iguales</i>	<i>Desiguales</i>	
Sin lubricación	$5 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-6}$
Lubricación escasa	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-6}$
Lubricación normal	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-6}$
Lubricación excelente	$2 \cdot 10^{-6} - 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-6} - 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-6}$

Tabla 10.3. Influencia de la lubricación y del tipo de contacto en la constante k

<i>Material</i>	<i>Constante adimensional, k</i>
Acero al carbono (contra sí mismo)	$7 \cdot 10^{-3}$
Latón $\alpha+\beta$	$6 \cdot 10^{-4}$
Latón α	$1.7 \cdot 10^{-4}$
Acero de herramienta	$1.3 \cdot 10^{-4}$
Estellite (al. Co)	$5.5 \cdot 10^{-5}$
Aleación cobre-berilio	$3.7 \cdot 10^{-5}$
PTFE	$2.5 \cdot 10^{-5}$
Acero inoxidable ferrítico	$1.7 \cdot 10^{-5}$
PMME	$7 \cdot 10^{-6}$
Polietileno	$1.3 \cdot 10^{-7}$

Tabla 10.4. Constante k en situación de desgaste adhesivo sin lubricación contra un acero de herramienta

Los principales factores que controlan el desgaste adhesivo que se produce en el deslizamiento relativo entre dos superficies en contacto son la carga aplicada, la temperatura local y la oxidación superficial, estando además estos tres factores interrelacionados entre sí.

La figura 10.7 ilustra esquemáticamente como la carga y la velocidad de deslizamiento aplicadas en el contacto influyen en la temperatura desarrollada en la intercara entre ambos cuerpos y en el desgaste producido (la potencia disipada en la intercara de contacto es igual al producto de la fuerza de fricción por la velocidad de deslizamiento).

Cuando la velocidad de deslizamiento es baja, el calor generado en la intercara se disipa rápidamente en los materiales que tienen alta conductividad (aleaciones metálicas) y se estaría en una condición aproximadamente isoterma, mientras que cuando es alta, la conducción térmica se ve muy limitada y en el límite estaríamos en una condición adiabática (fuerte elevación de la temperatura local, véase la figura 10.7). En esta situación, las superficies en contacto serían muy reactivas y se formarían rápidamente capas de óxido, en virtud de la oxidación con el oxígeno del aire. Por otro lado, la carga normal aplicada influye directamente en el daño mecánico que se genera.

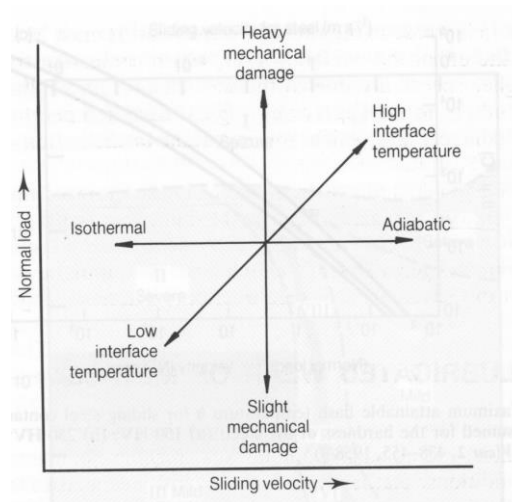


Figura 10.7. Influencia de la carga y de la velocidad en el desgaste adhesivo

Una forma útil de diferenciar los fenómenos operativos en los procesos de desgaste adhesivo es el uso de los denominados mapas de desgaste, como el que se presenta en la figura 10.8, relativo a contactos acero-acero sin lubricación. Las dos coordenadas del gráfico son la presión normalizada (la presión aplicada sería la fuerza normal dividida por el área aparente de contacto y se normaliza dividiéndola por la dureza del acero más blando) y la velocidad de deslizamiento (en m/s). El mapa de desgaste que se muestra en la figura citada muestra 8 regiones diferenciadas (I a VIII).

La región I corresponde a presiones de contacto enormes, de manera que el área real de contacto prácticamente coincide con el área aparente (deformación plástica superficial generalizada) y da lugar a un desgaste catastrófico (soldadura en frío de las superficies en contacto). La región II corresponde ahora a una combinación de alta presión y una velocidad de deslizamiento relativamente baja. En esta situación la fina capa de óxido superficial, que existe siempre sobre la superficie del metal, se rompe puntualmente bajo las asperezas de los contactos, se forman adhesiones locales entre las dos superficies que se rompen, dando lugar a un desgaste severo. Bajo cargas menores (región III), la capa de óxido superficial apenas llega a romperse, solo se desprenden pequeñas partículas del óxido superficial, y el desgaste es bajo. En las regiones II y III los efectos térmicos de la fricción son despreciables, mientras que en las regiones IV y V son, por el contrario, ya muy importantes.

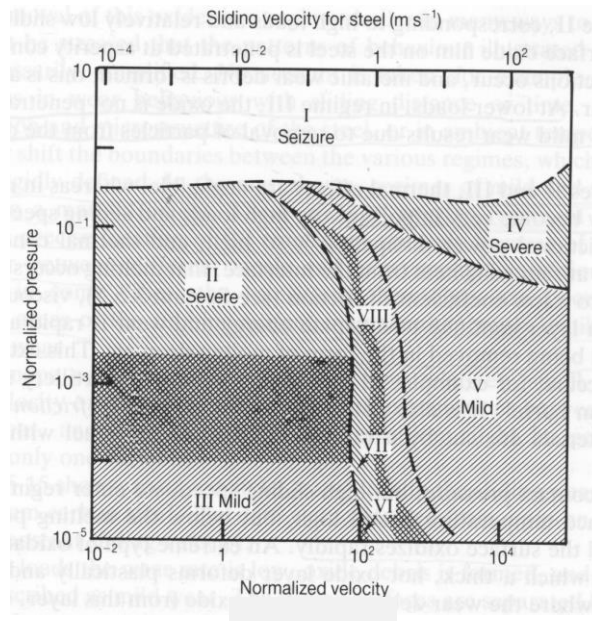


Figura 10.8. Mapa de desgaste en contactos acero-acero no lubricados (pin-on disc)

Bajo altas cargas y velocidades de deslizamiento (región IV), el calor generado en la fricción es tan grande que se puede llegar a alcanzar la fusión de las capas más superficiales, dando así lugar a una situación de desgaste muy severa, en la que el material se desprende en forma de gotas líquidas. La región V se caracteriza por una presión de contacto baja y una alta velocidad de deslizamiento. Estas condiciones dan lugar a una alta temperatura superficial, inferior a la temperatura de fusión del metal, pero esta superficie se oxidará rápidamente. Las partículas desprendidas en el desgaste serán óxidos en vez de partículas metálicas y el desgaste volverá a ser bajo. Por último, las regiones VI, VII y VIII aparecen en un rango estrecho de la velocidad de deslizamiento y corresponden a estados transitorios intermedios entre la condición isoterma correspondiente a las velocidades bajas y la condición adiabática característica de las velocidades altas. Se hace notar finalmente que a veces las regiones de desgaste bajo y severo aparecen superpuestas (zonas II y III en el mapa), lo que significa la existencia de una cierta incertidumbre en la localización de la citada transición.

Por otro lado, en las situaciones de desgaste severo se suele apreciar la deformación plástica de la microestructura en las proximidades de la superficie de contacto e incluso la aparición de una zona con el grano muy deformado y, en consecuencia, refinado y, finalmente, una última región formada por óxido superficial mezclado con restos metálicos desprendidos de la contraprobeta (figura 10.9).

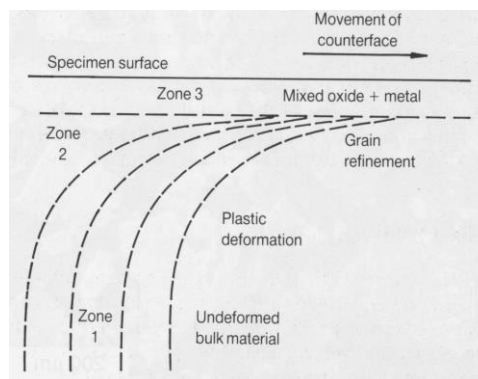


Figura 10.9. Deformación de la región más superficial en un desgaste severo

10.3.2. Desgaste abrasivo

Este tipo de desgaste tiene lugar cuando una protuberancia dura de la superficie de un material (dos cuerpos) o una partícula libre igualmente dura (tres cuerpos) deslizan presionadas contra otra superficie más blanda, a la que deforma plásticamente y desplaza, produciendo en su movimiento un rayado o surco (Figura 10.10).

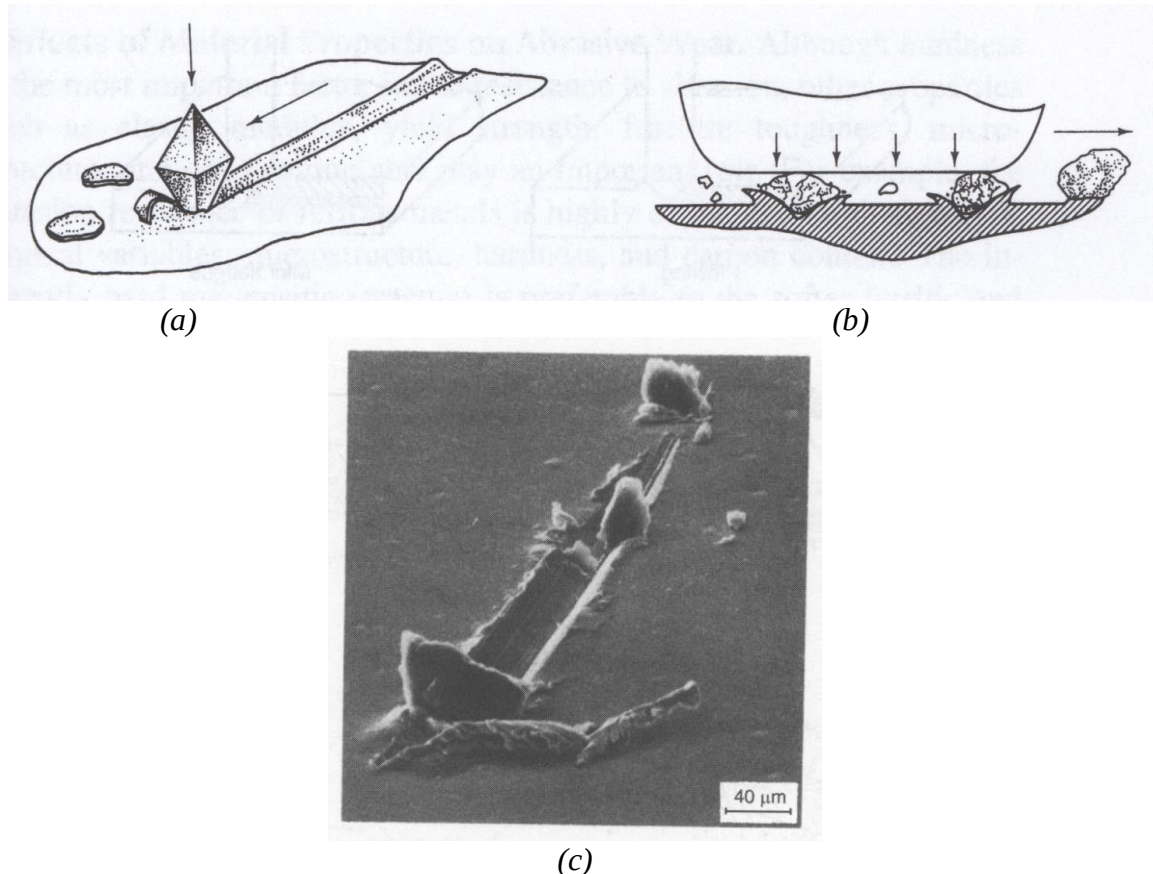


Figura 10.10. Desgaste abrasivo, a) de dos cuerpos, b) de tres cuerpos, c) desgaste abrasivo producido por partículas cerámicas sobre una superficie plana de cobre

En el caso del desgaste abrasivo de dos cuerpos, el desgaste es producido por las protuberancias duras y angulosas de una de las dos superficies (figura 10.10a), mientras que, en el desgaste abrasivo de tres cuerpos, las partículas abrasivas se mueven libremente entre las dos superficies en contacto (figura 10.10b). Se trata de una forma de desgaste muy común en minería (perforación y arranque), procesamiento de minerales (tritución, clasificación de graneles, ...), equipos agrícolas, equipos utilizados en el movimiento de tierras, etc.

Del mismo modo como ocurría en el desgaste adhesivo, estos fenómenos se reducen al disminuir la carga normal aplicada (el surco que forman las partículas o protuberancias duras sobre la otra superficie más blanda tendrá una profundidad menor). Así, se suele diferenciar entre cargas bajas, que no llegan a romper al abrasivo y producen una baja deformación subsuperficial, y cargas altas que, por el contrario, dan lugar a la rotura y fragmentación de las partículas abrasivas, junto a una fuerte deformación plástica local del material que se desgasta. Por otro lado, la intensidad de estos fenómenos de desgaste depende del cociente entre la dureza del material abrasivo (H_a) y la del material base desgastado (H_s), de tal manera que la abrasión comienza a hacerse severa cuando H_a/H_s es mayor que 1 (figura 10.11).

La figura 10.12 da cuenta del contacto entre una partícula abrasiva de dureza H_a y una superficie de dureza igual a H_s cuando el citado cociente es mayor o menor que 1.2: en el primer caso la superficie se deforma plásticamente, mientras que en el segundo es la partícula la que se deforma preferentemente. A este respecto, resulta interesante destacar la dureza de los abrasivos más comunes, que se muestra en la tabla 10.5.

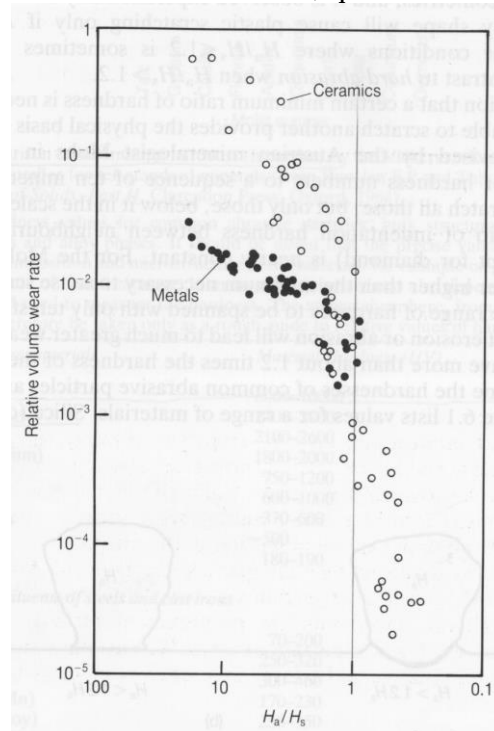


Figura 10.11. Desgaste relativo de materiales (2 cuerpos) en función de la relación H_a/H_s

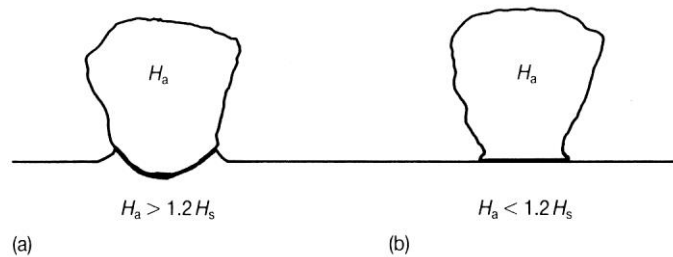


Figura 10.12. Contacto entre una partícula abrasiva y una superficie plana

Material abrasivo	Dureza (HV)
Diamante	6000-10000
Carburo de boro, B_4C	2700-3700
Carburo de silicio, SiC	2100-2600
Alúmina (Al_2O_3)	1800-2000
Cuarzo (SiO_2)	750-1200
Oxidos de hierro	370-600
Vidrio común	500

Tabla 10.5. Dureza de abrasivos comunes

El desgaste abrasivo es directamente proporcional a la fuerza normal aplicada e inversamente proporcional a la dureza del material, por lo que se puede describir

mediante una expresión similar a la que se había planteado en el caso del desgaste adhesivo:

$$(V/l) = k (P/H)$$

La figura 10.13 da cuenta de la variación lineal de la masa del material desgastado (cobre, aluminio y acero al carbono) con la longitud deslizada y con la carga aplicada, mientras que la tabla 10.6 indica la constante k (adimensional) del desgaste abrasivo en función del material, tipo de desgaste y tamaño de las partículas abrasivas.

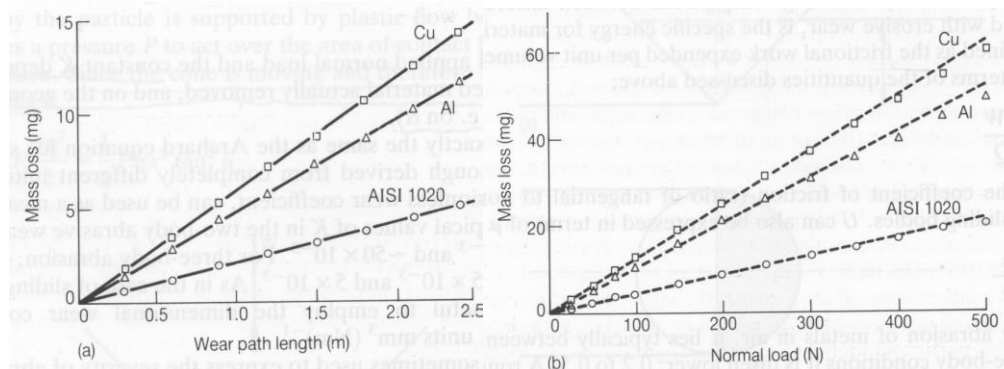


Figura 10.13. Pérdida de peso versus a) distancia deslizada, b) versus fuerza normal

MATERIALES	TIPO DESGASTE	TAMAÑO PARTICULAS (μm)	k
Muchos	2 cuerpos	40-150	$120 \cdot 10^{-3}$
Muchos	2 cuerpos	80	$24 \cdot 10^{-3}$
Muchos	3 cuerpos	40	$2 \cdot 10^{-3}$
Latón	2 cuerpos	70	$16 \cdot 10^{-3}$
Acero	2 cuerpos	260	$80 \cdot 10^{-3}$
Acero	3 cuerpos	150	$6 \cdot 10^{-3}$
Acero	3cuerpos	80	$4.5 \cdot 10^{-3}$

Tabla 10.6. Valores de la constante k del desgaste abrasivo

Obsérvese que la constante k es aproximadamente un orden de magnitud menor en el caso de los contactos entre tres cuerpos, lo que se justifica porque las partículas cuando están sueltas tienden a rodar, de tal modo que su acción cortante tiene lugar durante una fracción de tiempo menor. Esta constante es sin embargo significativamente mayor que en el caso del desgaste adhesivo (compárese con tabla 10.3), denotando la mayor severidad de la acción abrasiva.

A la hora de seleccionar materiales con una alta resistencia al desgaste, atendiendo a la ley descriptiva de estos procesos (tanto en desgaste adhesivo como abrasivo), la propiedad fundamental que debe tenerse en cuenta es la dureza.

10.3.3. Desgaste erosivo

El proceso de desgaste erosivo tiene lugar cuando pequeñas partículas sólidas (normalmente duras y abrasivas), arrastradas por un fluido (líquido o gaseoso),

impactan repetidamente a una cierta velocidad (normalmente mayor que 1m/s) contra una superficie, dañándola. Este tipo de desgaste tiene lugar en tuberías, válvulas (cuando los fluidos arrastran partículas), en lechos fluidificados de sistemas de combustión, etc. El esquema del proceso se muestra en la figura 10.14.

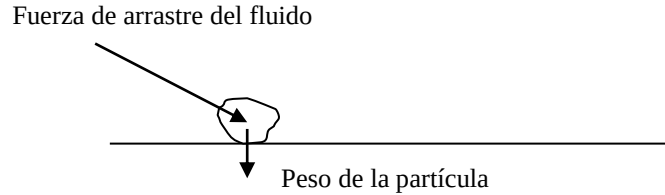


Figura 10.14. Desgaste erosivo

En cualquier proceso de desgaste erosivo las variables más importantes que caracterizan el proceso de desgaste son el número y la energía cinética (masa y velocidad) de las partículas que impactan sobre la superficie y la dureza de las mismas. Otras variables influyentes son el ángulo de incidencia, el tamaño y la forma de las partículas y su friabilidad (capacidad para romperse en los impactos).

Como el volumen de material desgastado es proporcional al volumen total de las partículas erosivas que han impactado contra su superficie, se define un índice de erosión adimensional, E , que se cuantifica por el cociente entre el volumen de material eliminado y la masa de las partículas erosivas que han impactado contra la superficie (es mejor utilizar el volumen de material eliminado para poder comparar directamente el espesor desgastado en materiales que tienen distinta densidad). El índice E muestra en general la siguiente dependencia con la velocidad de las partículas:

$$E = k v^n$$

Siendo, k , una constante y, n , un exponente que suele variar entre 2 y 2.5 en las aleaciones metálicas y entre 2.5 y 3 en las cerámicas. En general, la resistencia a la erosión suele aumentar con la dureza (igual que en el desgaste abrasivo), aunque no siempre es así ya que, en el caso de los materiales dúctiles, la pérdida de masa implica siempre una fuerte deformación plástica mientras que, en el caso de los materiales frágiles, la fractura es el mecanismo de fallo prioritario. De este modo, los materiales dúctiles pueden disipar la energía de los impactos deformándose plásticamente, por lo que los materiales relativamente blandos, capaces de deformarse plásticamente con facilidad, suelen mostrar una relativamente buena resistencia a la erosión (bajos índices de erosión, E). Sin embargo, las aleaciones metálicas más frágiles y las cerámicas, apenas pueden deformarse plásticamente, por lo que su capacidad para soportar la acción erosiva está más relacionada con su capacidad para no romperse de modo frágil, es decir, en estos casos la tenacidad a la fractura es la propiedad más importante de cara a aumentar la resistencia a los fenómenos de desgaste erosivo.

Por otro lado, estudios experimentales también han revelado que normalmente el índice E aumenta al hacerlo el tamaño de las partículas.

El índice erosivo de los diferentes materiales se suele normalizar utilizando como referencia el correspondiente al del Estellite B (al. Co), medido en un ensayo concreto (proyección de partículas de alúmina de 27 μm , bajo una incidencia normal a 170 m/s, a TA). Se define de este modo el índice de erosión relativo, ER :

$$ER = (\text{Pérdida de volumen en el material}) / (\text{Pérdida de volumen en Estellite B})$$

La tabla 10.7 recoge los valores del índice relativo ER evaluado con diferentes materiales. Al igual que ocurría con el desgaste abrasivo, la resistencia al desgaste erosivo mejora significativamente cuando la ratio entre la dureza de las partículas y la de la superficie del material, H_p/H_s , es menor que 1.

MATERIALES	ER
<i>Aleaciones metálicas</i>	
Fundición de hierro 25%Cr	1.19
Estellite 6B	1.0
Inoxidable 304	1.0
Inoxidable 316	0.99
Inoxidable 430	0.93
Inconel 600	0.92
Incoloy 800	0.83
Acero (0.15%C)	0.76
<i>Cerámicas</i>	
Oxido de cromo	2.44
Si ₃ N ₄	0.4
TiC-Al ₂ O ₃	0.2
SiC	0.13
BN	0
Diamante	0

Tabla 10.7. Índice de erosión relativo de distintos materiales (ensayo erosivo con partículas de alúmina, de 27 μm , bajo una incidencia normal a 170 m/s, a TA)

10.3.4. Desgaste por cavitación

Un desgaste bastante similar al desgaste erosivo puede tener lugar cuando un flujo líquido impacta contra una superficie sólida, sin necesidad de que el líquido arrastre partículas abrasivas: impacto de flujos líquidos a alta velocidad y cavitación. La cavitación que tiene lugar en bombas, turbinas, hélices, fuertes cambios de sección en tuberías, etc., se justifica por el hecho de que cambios locales de presión hacen variar la solubilidad de los gases disueltos en el fluido (aire normalmente), de manera que se forman burbujas de gas al descender la presión y estas mismas burbujas colapsan contra la superficie sólida cuando la presión aumenta súbitamente, generándose de este modo un daño parecido al que produce el desgaste erosivo.

10.3.5. Desgaste por fatiga

El mecanismo de desgaste por fatiga tiene lugar cuando las cargas y desplazamientos relativos entre las dos superficies en contacto se repiten cíclicamente a lo largo del tiempo, como ocurre por ejemplo entre las superficies de los dientes de los engranajes o en el contacto entre las bolas/rodillos y las pistas de rodadura, en el caso de los rodamientos.

Con objeto de centrar esta problemática consideremos en primer lugar el estado tensional que se crea cuando se aplica una carga normal en el contacto entre dos superficies sólidas. Consideremos, para simplificar, el contacto entre una esfera y un plano bajo una fuerza normal P (figura 10.15). En el supuesto de un comportamiento de los materiales perfectamente elástico, la teoría de Hertz describe el campo tensional generado en el entorno del contacto. La superficie de este contacto elástico será un círculo de radio, a :

$$a = \left(\frac{3Pr}{4E} \right)^{1/3}$$

r es el radio de la esfera y E una constante elástica que depende de los módulos elásticos y de los coeficientes de Poisson de los dos materiales del contacto (esfera y plano):

$$\frac{1}{E} = \frac{(1-\nu_1^2)}{E_1} + \frac{(1-\nu_2^2)}{E_2}$$

El área de contacto entre la esfera y el plano es: $\pi a^2 = 2.6 (Pr/E)^{2/3}$

y la presión media será: $P_{med} = 0.38 (E/r)^{2/3} P^{1/3}$

Además, en el supuesto del contacto puramente elástico, esta presión no es uniforme, sino que se distribuye conforme se indica en la figura 10.15, mostrando un valor máximo en el centro del círculo de contacto, aproximadamente igual a 1.5 veces la presión media.

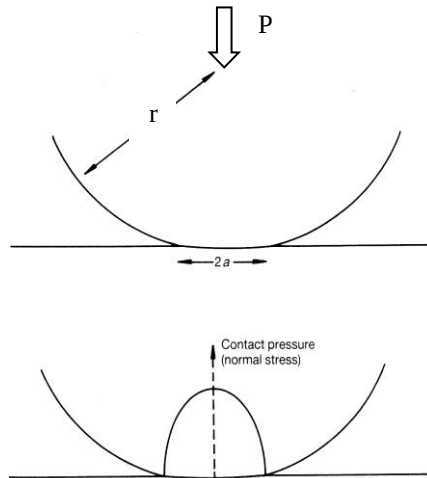


Figura 10.15. Contacto elástico entre una esfera de radio r y un plano

Al aumentar la fuerza normal aplicada entre la esfera y el plano, alguno de los dos cuerpos (el más blando) comenzará a deformarse plásticamente. Los fenómenos que tienen lugar durante la indentación de una esfera rígida en una superficie plana más blanda (el caso de la esfera blanda y la superficie plana rígida sería equivalente) han sido ampliamente estudiados a propósito de los ensayos de dureza. La deformación plástica se iniciaría subsuperficialmente en el punto donde el esfuerzo cortante es máximo (a una profundidad igual a 0.47 veces el radio a). Suponiendo un material con un coeficiente de Poisson igual a 0.3, el esfuerzo cortante en el citado punto vale 0.47 veces la presión media, lo que significa que el material comenzará a fluir para una

presión aplicada aproximadamente igual al límite elástico (criterio de Tresca: tensión de cortadura a fluencia igual al límite elástico dividido por dos, $\sigma_{ys}/2$).

De este modo, en los contactos repetidos entre las superficies de los dientes de los engranajes o en el caso de las bolas de los rodamientos contra las pistas de rodadura, como los esfuerzos cortantes máximos ocurren bajo la superficie a una determinada profundidad, se inicia una grieta en esa región mediante un mecanismo de fatiga, en virtud de la actuación local de una deformación plástica repetida (véase apartado 6.2.1) y luego esa grieta crecería ciclo a ciclo hasta alcanzar la superficie del elemento, momento en el que tendrá lugar el desconche o picadura.

Este tipo de desgaste no se puede evitar ni tan siquiera con la mejor lubricación posible, ya que por muy perfecta que sea ésta, los esfuerzos aplicados siguen estando presentes y los fenómenos que se acaban de citar actúan por debajo de la superficie de contacto (la tensión máxima a cizalladura es subsuperficial).

10.4. Ensayos de desgaste

La finalidad de los ensayos de desgaste es tanto comparar el comportamiento de los diferentes materiales disponibles ante este tipo de sollicitaciones, como intentar predecir el comportamiento en servicio de estos mismos materiales. De cualquier manera, la valoración del desgaste que experimentan los materiales en cualquier servicio real es siempre muy difícil de prever, por lo que estos ensayos simulados deben diseñarse de manera que reproduzcan lo más fielmente posible la situación real. De este modo, estaríamos en la mejor disposición para extrapolar los resultados obtenidos sobre pequeñas probetas de laboratorio en un tiempo relativamente corto a la situación real del servicio.

Por todo esto existen innumerables ensayos de desgaste y muchos de ellos han sido normalizados internacionalmente. La figura 10.16 muestra las geometrías de contacto más empleadas en estos ensayos. Una de las diferencias principales es el tipo de contacto entre los dos cuerpos, que puede ser puntual (C, F), lineal (A, E) o superficial (B, D). Por otro lado, en la figura 10.17 se exponen dos ensayos de desgaste erosivo, que utilizan respectivamente partículas abrasivas arrastradas por aire y por agua.

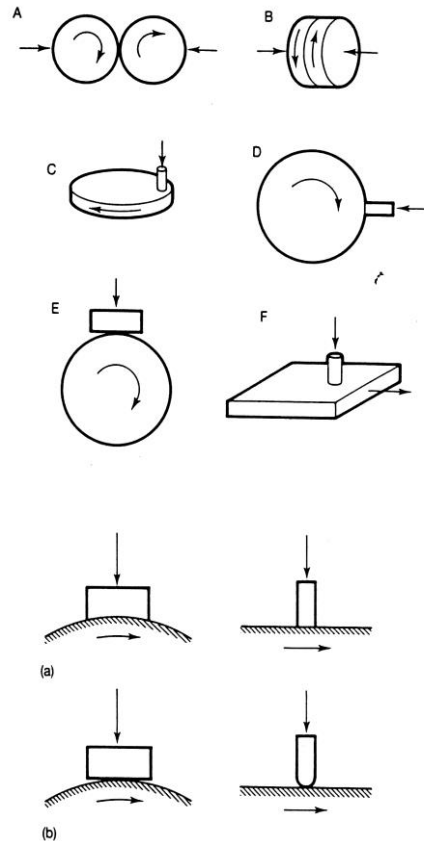


Figura 10.16. Contactos característicos en los ensayos de desgaste más comunes

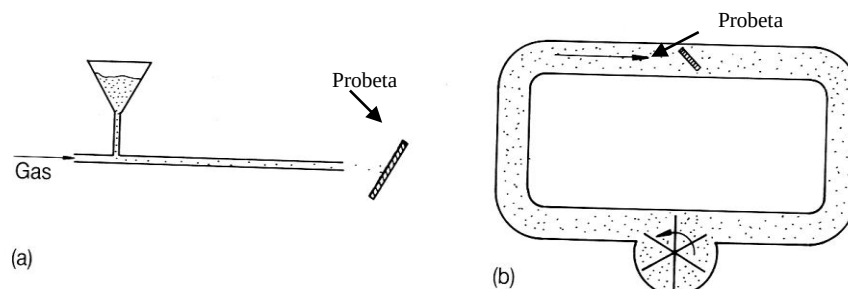


Figura 10.17. Ensayos de desgaste erosivo, a) arrastre con aire, b) arrastre con agua

La figura 10.18 expone, de un modo muy general, la evolución típica del desgaste sufrido por una probeta en uno de estos ensayos. En el eje de ordenadas se expresa la magnitud del desgaste, medida como pérdida de peso de la probeta (ésta se pesa antes de empezar el ensayo y se vuelve a pesar varias veces en el transcurso del mismo) y en el eje de abscisas se indica el tiempo de ensayo o la distancia deslizada (normalmente se mantiene constante la velocidad del movimiento relativo). Estas leyes de comportamiento suelen presentar tres regiones diferenciadas. La primera (zona I) corresponde a un periodo de rodaje en el que tiene lugar el pulido de las protuberancias de las dos superficies en contacto y la disminución de la rugosidad de la probeta objeto de ensayo. La segunda región (zona II) representa un desgaste estacionario o régimen estable, en el que la velocidad de desgaste (D/t) es aproximadamente constante y sigue la expresión de Archard (la pendiente de la recta, m , será igual a kP/H). Finalmente existe una tercera región (zona III), que se caracteriza ya por un desgaste rápido y severo, dado que la superficie de la probeta se encuentra ya muy deteriorada, de modo que el ensayo termina ya rápidamente con el fallo catastrófico de alguno de los elementos del contacto.

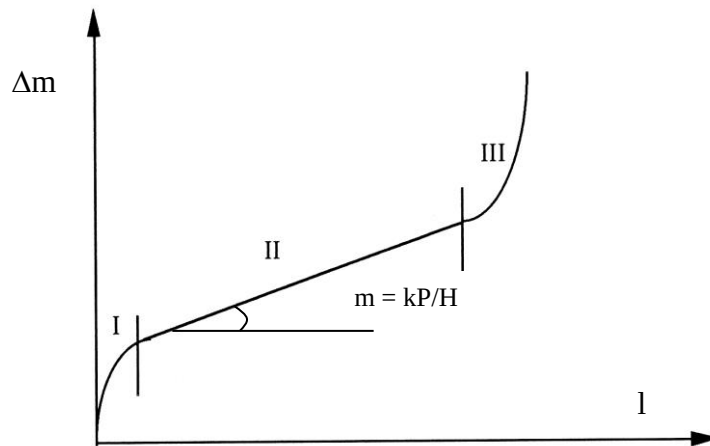


Figura 10.18. Pérdida de peso, Δm , versus distancia deslizada, l , en un ensayo de desgaste

10.5. Materiales resistentes al desgaste

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, en general, los materiales más resistentes a las acciones de desgaste adhesivo y abrasivo son los materiales más duros (ley de Archard) mientras que, en el caso del desgaste erosivo, aunque el comportamiento del material será muy dependiente de las condiciones particulares en las que tiene lugar el desgaste erosivo, aparte de una dureza suficiente, otras propiedades como la capacidad para deformarse plásticamente (aleaciones dúctiles) y la tenacidad a la fractura (aleaciones frágiles y cerámicas) son igualmente propiedades a considerar.

Por otro lado, para soportar las acciones de desgaste por fatiga los materiales metálicos más idóneos son los de mayor límite elástico, en este caso con objeto de evitar la deformación plástica en la región subsuperficial donde opera el cortante máximo. En este último supuesto (engranajes, rodamientos, etc.) es igualmente importante utilizar aleaciones muy limpias, esto es ejercer un estricto control de los elementos residuales presentes, con objeto de evitar la presencia de partículas duras, que actuarían como concentradores microestructurales de la tensión local, fenómeno que, como ya se ha visto en el apartado correspondiente, favorecería la iniciación de la grieta por fatiga.

